

Roll No

EE-702 (B)/EX-702 (A) (GS)**B.Tech., VII Semester**

Examination, November 2023

Grading System (GS)**Power Electronics Applications to Power System***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is the Flexible AC Transmission Systems (FACTS) controller? Explain different types of FACTS controllers. प्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम (FACTS) कंट्रोलर क्या है? विभिन्न प्रकार के FACTS नियंत्रकों को समझाइए।
- b) Explain the working of UPFC (Unified Power Flow Controller) with necessary circuit diagram. आवश्यक परिपथ आरेख के साथ UPFC (एकीकृत विद्युत प्रवाह नियंत्रक) की कार्यप्रणाली को समझाइए।
2. a) Give the comparison of active and passive filters. सक्रिय और निष्क्रिय फिल्टर की तुलना दें।

- b) What should be the standards of power quality in power system?

बिजली व्यवस्था में बिजली की गुणवत्ता के मानक क्या होने चाहिए?

3. a) Explain following terms: voltage sag and swell and series resonance.

निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या करें: वोल्टेज शिथिलता और प्रफुल्लित और श्रृंखला प्रतिध्वनि।

- b) What do you understand by power system reliability? Also state its enhancement by using FACTS controllers in multi machine system.

विद्युत प्रणाली की विश्वसनीयता से आप क्या समझते हैं? मल्टी मशीन सिस्टम में FACTS कंट्रोलर का उपयोग करके इसकी वृद्धि भी बताइए।

4. What is a static VAR compensator? Explain its design, operation and characteristic.

स्थिर VAR कम्पेन्सेटर क्या है? इसके डिजाइन, संचालन और विशेषताओं को समझाइए।

5. a) Define these terms: static phase shifter and super capacitors.

इन शर्तों को परिभाषित करें: स्थिर चरण शिफ्टर और सुपर कैपेसिटर।

- b) What is the fundamental principle of operation of controlling harmonics? Explain in detail.

हार्मोनिक्स को नियंत्रित करने के संचालन का मूल सिद्धांत क्या है? विस्तार से व्याख्या करें।

6. What are the causes and adverse effects of harmonics on power system? Explain.

पॉवर सिस्टम पर हार्मोनिक्स के कारण और प्रतिकूल प्रभाव क्या है? समझाइए।

7. a) What do you understand by STATCON? Explain in detail about its working.

स्टैटकॉन से आप क्या समझते हैं? इसकी कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताएं।

- b) Describe in detail about structure of power storage devices.

बिजली भंडारण उपकरणों की संरचना के बारे में विस्तार से वर्णन करें।

8. a) Explain the working of pump storage hydro electric power plant.

पंप स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट की कार्यप्रणाली को समझाइए।

- b) How does an energy storage device help to store and reuse energy? Explain the application of energy storage devices.

ऊर्जा भंडारण उपकरण ऊर्जा को संग्रहीत और पुनः उपयोग करने में कैसे मदद करता है? ऊर्जा भंडारण उपकरणों के अनुप्रयोग की व्याख्या करें।
